ANNALES TISSU NERVEUX Pr Virginie DESESTRET

MAI 2018 : Tissu Nerveux : QCM 38 – 41

Un patient est suivi depuis 4 ans pour un carcinome bronchopulmonaire (cancer du poumon). Il contacte son médecin traitant car il a depuis plusieurs jours des céphalées importantes et des nausées et vomissements, surtout le matin au réveil. Adressé aux urgences, un scanner cérébral est réalisé et révèle une volumineuse lésion cérébelleuse d'allure tumorale comprimant le 4ème ventricule et responsable d'une dilatation des cavités ventriculaires en amont.

38. Concernant le liquide cérébro-spinal :

A. Il circule dans les ventricules, les espaces sous-arachnoïdiens, les organes circumventriculaires et le canal épendymaire.
B. Il est sécrété par les épendymocytes ciliées des plexus choroïdes.
C. Il est sécrété par un type de cellules gliales spécialisées.
D. Il est réabsorbé par les épendymocytes tapissant les cavités ventriculaires.
E. Il ne diffuse pas dans le parenchyme cérébral grâce aux jonctions serrées liant les cellules gliales de l'épendyme.

Une biopsie de la tumeur cérébelleuse est réalisée. Dans le compte rendu anatomo-pathologique, la présence de cellules tumorales d'origine bronchopulmonaire est confirmée. Ces cellules tumorales sont au contact d'un cortex cérébelleux anormal, siège d'une gliose importante, c'est-à-dire d'une activation et prolifération de cellules gliales, notamment de la glie de Bergman.

39. Concernant le cortex cérébelleux :

A. Il contient les corps cellulaires de neurones, de cellules gliales, et de cellules endothéliales.
B. Il contient des axones, des dendrites, et des synapses.
C. Il contient des neurones de projection de type Golgi I.
D. Il contient des neurones d'association de type Golgi II.
E. Il est situé dans la partie interne des hémisphères cérébelleux.

40. Concernant les cellules gliales :

A. La glie de Bergman est constituée de cellules microgliales activées situées au contact des cellules de Purkinje.
B. Elles dérivent toutes des cellules souches neurales.
C. Elles peuvent produire des cytokines et présenter des antigènes aux lymphocytes.
D. Elles sont moins nombreuses que les neurones mais régulent la transmission synaptique neuroneuronale.
E. Les prolongements astrocytaires reposant sur la lame basale des capillaires fenestrés cérébraux contribuent à la barrière hémato-céphalique.

Le patient est traité par radiothérapie encéphalique. Plusieurs années après ce traitement, le patient présente des troubles de la marche, de l'attention et de la mémoire liés à une complication iatrogène de la radiothérapie appelée leucopathie post-radique. L'imagerie cérébrale révèle des lésions de la substance blanche.

41. Concernant la substance blanche cérébrale :

A. Elle contient des oligodendrocytes interfasciculaires.
B. Sa myéline contient 50% de lipides, parmi lesquels des glycolipides caractéristiques, comme le galactosyl-céramide.
C. Elle contient des microtubules associés à des protéines de kinésine et dynéine.
D. Elle contient des corps de Nissl neuronaux
E. Elle ne contient ni synapse, ni capillaire sanguin**.**

MAI 2019 Tissu nerveux Questions 33-40

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative grave, caractérisée par une paralysie musculaire progressive due à une dégénérescence des motoneurones du cortex moteur primaire et des motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière.

33. Concernant les motoneurones corticaux et spinaux, quelles sont les affirmations vraies ?

A. Leurs corps cellulaires sont localisés dans la substance grise du tissu nerveux central.
B. Leurs corps cellulaires, leurs dendrites et leurs axones, associés à des prolongements gliaux forment le neuropile.
C. Leurs corps cellulaires sont localisés dans les cornes ventrales de la moelle épinière.
D. Leurs axones sont myélinisés et leur diamètre est constant sur toute leur longueur.
E. Leurs axones, groupés en faisceaux dans la substance blanche, constituent le tissu de conduction de l'influx nerveux.

34.Concernant le motoneurone cortical, dite cellule de Betz, quelle est l'affirmation inexacte ?

A. Il s'agit d'une cellule post-mitotique, bloquée en phase G0 du cycle cellulaire.
B. Il est le siège d'une intense activité traductionnelle comme l'atteste la pâleur de son noyau sur les colorations standards.
C. Le segment initial de son axone est dépourvu de corps de Nissl, riche en canaux Na* voltage dépendant et siège de la genèse du potentiel d'action.
D. Il s'agit d'une cellule neuronale pyramidale et multipolaire, dotée d'un prolongement dendritique apical.
E. Il s'agit d'un neurone de projection de type Golgi I.

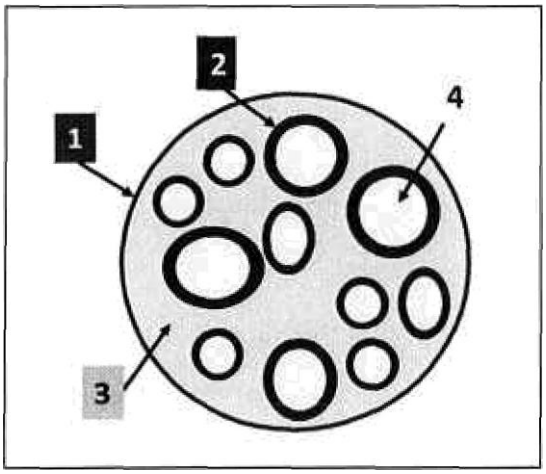
La SLA est donc une pathologie neurodégénérative qui affecte le système pyramidal qui contrôle la motricité volontaire. L'influx nerveux généré par les motoneurones corticaux emprunte une voie longue, la voie pyramidale, entrecoupée par un relais synaptique où s'effectue la transmission entre les motoneurones corticaux et les motoneurones périphériques.

35. Concernant la synapse entre les motoneurones corticaux et périphériques, quelle est l'affirmation exacte ?

A. Il s'agit d'une synapse électrique permettant des échanges ioniques bidirectionnels rapides entre les deux motoneurones.
B. Elle comprend un élément présynaptique axonal, appelé grille présynaptique, faite de l'arrangement régulier et trigonal de projections denses reliées par des microtubules circonscrivant des synaptopores.
C. Elle comprend un élément post-synaptique, appelé appareil épineux, correspondant à un épaississement membranaire en microscopie électronique.
D. Elle comprend une fente synaptique remplie de vésicules synaptiques.
E. Elle comprend un élément pré-synaptique, siège d'une exocytose et d'un recyclage membranaire par endocytose.

Les motoneurones situés dans la corne antérieure de la moelle lombaire innervent les muscles des membres inférieurs. Leurs axones rentrent dans la constitution des nerfs rachidiens.

36. Concernant la structure histologique des nerfs rachidiens schématisée ci- dessous, quelles sont les affirmations exactes ?



A. La structure fléchée 1, appelée épinèvre, est un tissu conjonctif dense non orienté, riche en collagène de type I.
B. La structure fléchée 2, appelée périnèvre, est constituée d'un tissu conjonctif lâche, riche en collagène de type I.
C. La structure fléchée 3, appelée épinèvre, est un tissu conjonctif dense vascularisé.
D. La structure fléchée 4 contient des axones regroupés en faisceaux et des capillaires sanguins.
E. La structure fléchée 4 contient un tissu conjonctif lâche composé de fibroblastes dispersés et de microfibrilles de collagène.

37 Concernant le transport des mitochondries des motoneurones spinaux, jusqu'aux terminaisons axonales, quelle est l'affirmation inexacte ?

A. Il s'agit d'un transport axonal antérograde le long des microtubules.
B. Il est nécessaire à la transmission synaptique.
C. Il est généré par l'activité ATPasique d'un moteur protéique, la dynéine.
D. Il est rapide, de l'ordre de plusieurs centimètres par jour.
E. Il est rendu possible par la présence de centrosomes et de protéines régulatrices associées aux microtubules.

Mai 2020 TISSU NERVEUX

Le syndrome de Guillain barré (SGB) est une maladie autoimmune inflammatoire du SNP. Elle se manifeste par l'apparition brutale de paresthésies (fourmillements) ascendantes dans les membres suivie d'une parésie (perte partielle des capacités motrices d'une partie du corps) qui prédomine sur la musculature proximale

QRM 21 Concernant le SNP , quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Il contient des structures somatiques et végétatives
B. Il est divisé en 3 composantes : SN entérique, sympathique et orthosympathique
C. Il est formé de nerfs et de ganglions
D. Il contient des neurones et des cellules gliales
E. Il ne contient aucune synapse

Les paresthésies sont secondaires à une démyélinisation des axones des neurones sensitifs des membres

QRM22 : Concernant les nerfs, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Ils sont formé d'axones groupés en fascicules
B. Ils ne sont pas vascularisés
C. Ils contiennent des fibroblastes, des cellules gliales et des cellules périneurales
D. Ils ne contiennent que des axones myélinisés
E. Ils sont encapsulés par du TC dense, l'épinèvre

QRU 23 : Concernant les nerfs, quelle est l'affirmation correcte ?

A. Ils ne contiennent que des axones de neurones moteurs
B. Ils contiennent des axones au contact d'un TC lâche appelé endonèvre
C. Ils contiennent une couche unique de cellules périneurales reposant sur une lame basale
D. Ils contiennent du TC appelé épinèvre entourant chaque axone myélinisé
E. Ils contiennent des amas de corps cellulaires neuronaux entourés par un TC

QRM 24, Au cours du SGB, l'analyse cutologique et biochimique du LCS prélevé par ponction lombaire montre une dissociation albumino-cytologique c'est-à-dire une augmentation de la concentration en protéines (par exemple albumine) du liquide alors que la cellularité (nombre et type de cellules immunitaires présentes dans le LCR) est normale

Concernant le LCR, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Il est produit par les plexus arachnoïdiens des méninges
B. Dans les ventricules il est au contact des épendymocytes de l'épendyme
C. Dans le canal épendymaire, il est au contact des épendymocytes del'épendyme
D. Au niveau péri-encéphalique il circule dans les espaces sous-arachnoidiens
E. Au niveau péri-encéphalique il est directement en contact des neurones du cortex cérébral

Décembre 2020 Tissu Nerveux : QCM 30 à 35

QRM 30 - Architecture du tissu nerveux.
Concernant l'architecture tissulaire du système nerveux central, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- la substance grise est constituée de corps cellulaires neuronaux et gliaux, de capillaires sanguins et de neuropile.
B- le neuropile contient des prolongements neuronaux et gliaux et des synapses.
C- la substance grise ne contient pas d'oligodendrocyte.
D- la substance blanche ne contient pas de neurone.
E- la substance blanche ne contient pas de synapse.

QRM 31 - Méninges.
Concernant les enveloppes méningées du système nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- la dure-mère et l'arachnoïde sont séparées par le périoste crânien.
B- l'espace sous-arachnoïdien contient du liquide cérébro-spinal.
C- les pachyméninges contiennent des cellules mésothéliales
D- les leptoméninges ne sont pas vascularisées.
E- la dure-mère est composée d'un tissu conjonctif.

QRM 32 - Interfaces entre le liquide cérébro-spinal (LCS) et le tissu nerveux.
Concernant les structures histologiques à l'interface entre le LCS et le tissu nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- les épendymocytes de l'épendyme sont des cellules gliales.
B- les cavités ventriculaires et le canal épendymaire sont revêtus par l'épendyme.
C- à la surface encéphalique, l'interface piogliale est constituée par la glie limitante, la pie-mère, et l'arachnoïde.
D- les cavités ventriculaires et le canal épendymaire sont revêtus par les plexus choroïdes.
E- chez l'adulte, les cavités ventriculaires sont tapissées par un pseudo-épithélium pluristratifié cilié.

QRU 33 - Synapses neuro-neuronales.
Concernant les structures synaptiques, quelle est l'affirmation exacte ?

A. dans une synapse chimique, des jonctions communicantes permettent des échanges ioniques bidirectionnels entre deux neurones.
B. dans le cas d'une synapse chimique, les cytoplasmes des 2 neurones sont en continuité.
C. dans une synapse chimique axo-dendritique, l'élément pré-synaptique axonal est séparé de l'élément post-synaptique dendritique par une fente synaptique d'environ 1 micron de largeur.
D. dans une synapse chimique axo-dendritique, seul l'élément post-synaptique contient des microfilaments fins d'actine.
E. dans une synapse axo-dendritique, l'exocytose des vésicules synaptiques est localisée à une zone active de la membrane pré-synaptique.

QRM 34 - Astrocytes

Concernant les cellules gliales astrocytaires, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- seuls les astrocytes protoplasmiques participent à la barrière hématoencéphalique.
B- le cytoplasme des astrocytes est riche en rosettes de glycogène, principale réserve énergétique cérébrale.
C- les astrocytes reliés entre eux par des jonctions communicantes forment un syncitium, support d'échanges intercellulaires.
D- dans les synapses glutamatergiques, l'astrocyte participe à la recapture du neurotransmetteur dans la fente synaptique.
E- les cellules astrocytaires contribuent à la sélectivité de la transmission synaptique.

Mai 2021 Concours PACES TISSU NERVEUX

21. Concernant le LCR, quelles sont les affirmations exactes ?

A. il est au contact uniquement avec le SNC
B. il est produit par les cellules gliales
C. Il est sécrété par les épendymocytes des plexus choroïdiens
D. il circule dans les ventricules, le canal épendymaires, les sinus veineux et les espaces sous arachnoïdiens
E. il est au contact de la pie mère

22. Concernant les méninges, quelles sont les affirmations exactes ?

A. elles sont d'origine mésenchymateuses
B. Les pachyméninges sont formés 'un TC rigide et dur
C. les leptoméninges ne sont pas vascularisés
D. La pie mère est composée de cellules mésothéliales, de fibres élastiques et de collagène
E. l'arachnoïde est séparé du périoste par la dure mère

23. Concernant le cytosquelette neuronal, quelles sont les affirmations exactes ?

A. il est observable en microscopie par méthode de Golgi
B. les neurofilaments maintiennent la forme du neurone et lui confère une élasticité
C. les microfilaments fins d'actine sont exclusivement impliqués dans la formation et la croissance des neurites
D. les microtubules sont formés par l'assemblage dynamique de la protéine Tau
E. grâce à leur activité ATPasique, les microtubules permettent le transport axonal antérograde des mitochondries

24. Concernant l'ultra-structure de la synapse chimique axo-dendritiquel, quelles sont les affirmations exactes ?

A. elle est observable en MET
B. la grille pré-synaptique correspond à l'arrangement régulier des projections denses reliées par des microtubules
C. la grille présynaptique circonscrit des logettes où s'insèrent les vésicules synaptiques
D. le synaptopore est une dépression au sein de la densité postsynaptique
E. la fente synaptique mesure moins de 40nm de largeur

Juillet 2021 Session 2 PASS TISSU NERVEUX QUESTIONS 18-21

QRM 18 Concernant le LCS, quelles sont les affirmations exactes ?

A. il est produit par des cellules gliales du SNC
B. il est en contact avec des éléments du SNC et du SNP
C. il est sécrété par les épendymocytes de l'épendyme
D. il circule dans les ventricules , le canal épendymaire, les sinus veineux et les espaces sous arachnoidiens
E. il est au contact de la pie-mère

QRM 19 Concernant les méninges, quelles sont les affirmations exactes ?

A. elles sont d'origine neuro-épithéliales
B. les pachyméninges sont constitués d'un tissu conjonctif dur et rigide
C. les leptoméninges sont vascularisés
D. la pie mère est composée d'une fine lame de tissu conjonctif
E. le périoste est séparé de l'arachnoïde par la dure-mère

QRM 20 Concernant la substance blanche, quelles sont les affirmations exactes ?

A. elle contient des oligodendrocytes interfasciculaires
B. sa myéline contient 50% de lipides parmi lesquels des glycolipides caractéristiques comme le galactosyl-ceramide
C. elle contient des axones
D. elle contient des astrocytes
E. elle ne contient pas de capillaires sanguins

QRM 21 Concernant le cytosquelette neuronal, quelles sont les affirmations exactes

A. il est observable en microscope photonique par méthode de Golgi
B. les neurofilaments maintiennent la forme du neurone et lui confère une élasticité
C. les microfilaments fins d'actine sont impliqués dans la formation et la croissance des neurites
D. les microtubules sont formés de l'assemblage dynamique de la protéine Tau
E. Grâce à leur activité ATPasique, les microtubules permettent le transport axonal antérograde des mitochondries

Décembre 2021 TISSU NERVEUX QUESTIONS 30 à 35

QRM 30 - Concernant la substance blanche du système nerveux central, quelle(s) est(sont) la(les) affirmations(s) correcte(s) ? (1 point)

A- elle contient de la myéline colorée en bleu par la coloration au bleu de Luxol.
B- elle est constituée de faisceaux d'axones et de dendrites myélinisés.
C- elle contient des oligodendrocytes interfasciculaires.
D- elle contient des protéines spécifiques de la myéline centrale : les glycoprotéines PO, Pl et P2 et de la PMP.
E- lorsqu'on l'observe au microscope sur des coupes transversales colorées à l'HE, on visualise des axones entourés de couronnes optiquement vides correspondant à la gaine de myéline dissoute lors de la préparation.

QRM 31 — Concernant le liquide cérébro-spinal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point)

A- il est localisé dans les espaces péri-encéphaliques, les ventricules et le canal épendymaire.
B- il est en contact direct avec les pachyméninges entourant le cerveau.
C- il est en contact direct avec les racines nerveuses et les nerfs crâniens.
D- en condition physiologique, il est sécrété par les plexus choroïdes et absorbé par l'épendyme.
E- en condition physiologique, il est sécrété par des cellules gliales du système nerveux central.

QRM 32 - Concernant les microgliocytes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point)

A- ce sont les cellules gliales du système nerveux entérique.
B- ce sont des macrophages.
C- ce sont des cellules d'origine neuro-ectodermique.
D- leur morphologie change en fonction de leur niveau d'activation en condition pathologique.
E- ils assurent une surveillance immunologique du tissu nerveux.

QRM 33 - Concernant les astrocytes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point)

A. ils ne possèdent pas de cytosquelette. **Faux gliofilaments**
B. ils forment un réseau intercellulaire tridimensionnel, structurel et fonctionnel.
C. ce sont des cellules d'origine neuro-ectodermique.
D. leur morphologie est variable.
E. ils participent à la barrière hémato-encéphalique uniquement dans la substance grise.

QRM 34 — Concernant le cytosquelette neuronal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point)

A- il participe au maintien de la forme du neurone et au transport intracellulaire.
B- il est observable sur des coupes tissulaires de tissu nerveux grâce aux techniques d'imprégnation argentique.
C- il est composé de microtubules formés par l'assemblage de molécules de protéine Tau.
D- il est composé de filaments intermédiaires d'actine impliqués dans la mobilité des récepteurs synaptiques.
E- il est exclusivement localisé dans les axones où il permet le transport axonal.

QRM 35 Concernant la synapse neuro-neuronale chimique, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point)

A- elle permet des échanges bidirectionnels entre deux neurones.
B- elle peut être composée de jonctions communicantes.
C- elle est appelée chimique car caractérisée par la libération d'un neurotransmetteur.
D- il s'agit d'une structure asymétrique composée d'un bouton axonal, d'une fente synaptique et d'une épine dendritique.
E- sa morphologie ne varie pas en fonction du type de neurone, du neurotransmetteur et selon 'l'activité neuronale

QRM 36 - Microgliocytes

Concernant les cellules microgliales, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- les microgliocytes représentent 75 % des cellules de la névroglie centrale.
B- les cellules microgliales dérivent de précurseurs neuro-ectodermiques.
C- leur morphologie varie en fonction des conditions physiologiques et pathologiques,
D- leur activation s'accompagne d'une augmentation de leur capacité de phagocytose.
E- leurs prolongements cytoplasmiques sont mobiles et participent à la surveillance du système nerveux central.

Juin 2022 Session 2 TISSU NERVEUX 19-21

QUESTION 19 : Concernant les ganglions du SNE, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. ils appartiennent au SN végétatif
B. ils appartiennent au système immunitaire
C. ils contiennent les corps cellulaires des neurones ganglionnaires et des cellules gliales entériques
D. ils sont localisés dans la muqueuse digestive
E. ils contrôlent les fonctions sensitives motrices et sécrétoires du TD

QUESTION 20 : Concernant le LCS, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. au sein des ventricules, il est au contact des épendymocytes qui sont des cellules ciliées
B. sur la convexité, il est localisé dans les espaces sous-arachnoïdiens
C. il est sécrété par les épendymocytes des plexus choroïdes
D. il est sécrété par l'arachnoïde
E. en condition physiologique il est absorbé par l'épendyme

QUESTION 21 : Concernant la substance grise du SNC, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. elle est constituée par des corps cellulaires neuronaux et gliaux, des capillaires et du neuropile
B. elle contient des astrocytes, des oligodendrocytes et des cellules de Schwann
C. elle est le siège des synapses neuro-neuronales
D. elle contient des cellules microgliales dont la morphologie varie en fonction de l'activité
E. elle contient davantage de myéline que la substance blanche

QUESTION 22 : Concernant les neurones, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. ils ne possèdent pas de cytosquelette
B. ce sont des cellules polarisées
C. ce sont des cellules d'origine neuro-ectodermique
D. ce sont en général des cellules post-mitotiques bloquées en phase G0 du cycle cellulaire
E. leurs noyaux sont volumineux, caractérisés par une euchromatine abondante et un nucléole bien visible en MO

Annales décembre 2022

QCM 30 :le liquide cérébrospinal (LCS)

Concernant le LCS, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. il circule dans les ventricules, les espaces sous-arachnoïdiens, les organes circumventriculaires et le canal de l'épendyme
B. il est sécrété par les épendymocytes ciliés des plexus choroïdes
C. il est sécrété par un type de cellules gliales spécialisées
D. il est réabsorbé par les épendymocytes tapissant les cavités ventriculaires
E. il ne diffuse pas dans le parenchyme cérébral grâce aux jonctions serrées liant les cellules gliales de l'épendyme

QCM 31 Concernant le cortex cérébelleux, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. il contient les corps cellulaires de neurones, de cellules gliales et des capillaires sanguins
B. il contient le neuropile composé de neurites, de synapses et de prolongements gliaux
C. il est situé dans la partie interne des hémisphères cérébelleux
D. il contient des cellules de Schwann et des cellules microgliales
E. il contient des cellules de purkinje

QCM 32 Concernant la substance blanche cérébrale, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. elle contient des oligodendrocytes protoplasmiques
B. sa myéline contient 70% de lipides parmi lesquels des glycolipides caractéristiques, comme le galactosyl-céramide
C. elle contient des astrocytes fibrillaires
D. elle contient des protéines spécifiques de la myéline centrale comme la MOG
E. elle ne contient ni synapse ni microglyocytes

QCM 33 Concernant l'ultrastructure d'une synapse axo-dendritique chimique , quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. elle permet des échanges bidirectionnels entre deux neurones
B. la grille présynaptique correspond à l'arrangement régulier de projections denses reliées par des microfilaments d'actine
C. la grille pré-synaptique circonscrit des logettes dans lesquelles s'insèrent les vésicules synaptiques
D. le synaptore est une dépression membranaire post-synaptique située en regard de la vésicule synaptique
E. la fente synaptique mesure moins de 40nm de largeur

QCM 34 Concernant les cellules microgliales, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. elles représentent 50% des cellules gliales du SN
B. elles dérivent de progéniteurs hématopoiétiques du sac vitellin
C. elles sont d'origine neuro-ectodermique
D. leur morphologie est variable d'amiboïde à ramifiée en fonction de leur état d'activation
E. elles assurent grâce à leur prolongements motiles une surveillance du tissu nerveux

QCM 35 Concernant les astrocytes, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. le revêtement astrocytaire marginal participe à la barrière piogliale séparant le LCS et le tissu nerveux cérébral
B. ils captent le glucose du sang et le stockent dans leur cytoplasme sous forme de lactate
C. ils participent à la régulation de la transmission synaptique en bloquant la diffusion hors de la synapse du neurotransmetteur
D. ils participent à la barrière hémato-encéphalique par le contact de leurs prolongements avec la lame basale des capillaires sanguins
E. ils sont protoplasmiques et expriment fortement la GFAP (protéine acide gliofibrillaire) dans la substance blanche

ANNALES JUIN 23 CESSION 2

5. Concernant l'organisation générale histologique du système nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?
A. Le système nerveux central est également appelé névraxe
B. Le système nerveux central est composé de l'encéphale et de la moelle spinale.
C. L'encéphale est composé du cerveau, du tronc cérébral et du cervelet.
D. Les racines nerveuses, les nerfs et les ganglions spinaux composent le système nerveux périphérique.
E. Sur le plan fonctionnel, le système nerveux est divisé en système nerveux somatique et autonome.

6. Concernant le liquide cérébro-spinal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?
A. ll est sécrété par des épendymocytes.
B. ll est sécrété par l'épendyme.
C. ll est exclusivement au contact du système nerveux central faux,
D. ll est sécrété par les plexus choroïdes.
E. ll circule dans les ventricules et le canal épendymaire.

7. Concernant le neurone, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?
A. ll s'agit d'une cellule mononucléée.
B. Son noyau est localisé dans le péricaryon ou soma.
C. Son noyau est en général pâle sur les coupes histologiques standards car riche en hétérochromatine.
D. ll s'agit en général d'une cellule post-mitotique, bloquée en phase G0 du cycle cellulaire.
E. Son nucléole est en général peu visible sur les coupes histologiques observées en microscopie photonique.

8. Concernant les astrocytes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?
A. Leurs corps cellulaires sont étoilés.
B. Leur cytosquelette est composé de gliofilaments contenant une protéine spécifique : la GFAP.
C. Leurs cytoplasmes sont riches en glycogène, principale réserve énergétique du système nerveux
D. lls sont reliés par des jonctions communicantes.
E. ll s'agit des cellules gliales du système nerveux périphérique.

ANNALES DECEMBRE 2023

5. Concernant les relations entre le liquide cérébro-spinal (LCS) et le tissu nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. Le LCS n'est au contact que de structures nerveuses appartenant au névraxe
B. L'interface entre le LCS contenu dans les ventricules et le tissu cérébral est constituée par l'épendyme
C. L'interface entre le LCS péri-encéphalique et le tissu cérébral est constituée par la pie-mère et la glie limitante
D. Le LCS circule dans les espaces sous-arachnoïdiens
E. Le LCS circule dans les plexus choroïdes

6. Concernant la substance grise, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. Elle constitue la partie externe de la moelle spinale et des hémisphères cérébraux et cérébelleux
B. Elle correspond au tissu de conduction de l'influx nerveux au sein du système nerveux central
C. Elle est constituée de capillaires sanguins, de neuropile et des corps cellulaires des neurones et de cellules gliales
D. Elle contient les synapses neuronales
E. Elle ne contient pas d'oligodendrocytes

7. Concernant l'ultra-structure de la synapse chimique axo-dendritique, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. Elle est observable en microscopie électronique
B. La grille pré-synaptique correspond à une densification de la face interne de la membrane pré-synaptique
C. La grille pré-synaptique correspond à l'arrangement régulier de projections denses reliées par des microfilaments d'actine
D. La grille pré-synaptique circonscrit des logettes où viennent s'insérer les vésicules synaptiques
E. Les synaptopores correspondent à des dépressions de la face externe de la membrane pré-synaptique

8. Concernant le transport axonal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. Il est bi-directionnel
B. Le transport rétrograde rapide est lié à l'activité ATPasique de protéines motrices : les kinésines
C. Le transport antérograde rapide concerne le transport des mitochondries et des vésicules synaptiques le long des microtubules axonaux
D. Le transport rétrograde concerne les corps multi-vésiculaires qui sont des structures pré-lysosomales
E. Le transport axonal antérograde rapide se fait à une vitesse de 100 à 400 mm par jour

9. Concernant les cellules astrocytaires, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
A. Elles appartiennent à la glie du tissu nerveux périphérique et central
B. Elles peuvent contenir des grains de lipofuscine, comme les neurones
C. Elles sont d'origine mésenchymateuse
D. Elles contiennent un stock de glycogène qui constitue la principale réserve énergétique du système nerveux
E. Elles sont reliées entre elles par des desmosomes

10. Concernant la(les) microglie(s), quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
A. La microglie représente la majorité des cellules gliales du système nerveux central
B. Sur les coupes histologiques colorées avec les techniques usuelles, on ne visualise que leurs noyaux arrondis entourés d'un halo clair
C. Son origine est mésodermique
D. Il s'agit de cellules présentatrices d'antigènes et phagocytaires
E. Elles sont impliquées dans la surveillance, l'élimination et la formation des épines dendritiques

ANNALES JUIN 2024 CESSION 2

QUESTION 16

Concernant les nerfs, quelle(s) sont la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A - ils sont constitués d'axones groupés en fascicules
B - ils ne sont pas vascularisés
C - ils contiennent des fibroblastes, des cellules gliales et des cellules périneurales
D - ils ne contiennent que des axones myélinisés
E - ils sont encapsulés par du tissu conjonctif dense, l'épinèvre

QUESTION 17

Concernant le liquide cérébro-spinal (LCS), quelle(s) est(sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) ?

A - il est produit par les plexus arachnoïdes des méninges.
B - dans les ventricules, il est au contact des épendymocytes de l'épendyme
C - dans le canal épendymaire, il est au contact des épendymocytes de l'épendyme
D - au niveau péri-encéphalique, il circule dans les espaces sous-arachnoïdiens
E - au niveau péri-encéphalique, il est directement au contact des neurones du cortex cérébraL

ANNALES DECEMBRE 2024

QCM 31

Concernant les épendymocytes quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. au niveau de l'épendyme ils forment une barrière entre le LCS et le tissu nerveux
B. au niveau de l'épendyme ils forment un épithélium composés de cellules ciliées reliées entre elles par des jonctions serrées
C. au niveau des plexus choroïdes ils constituent une barrière séparant le sang du LCS
D. au niveau des plexus choroïdes ils sécrètent le LCS
E. au niveau des plexus choroïdes, ils reposent sur une lame basale et un stroma conjonctif contenant des capillaires sanguins fenestrés

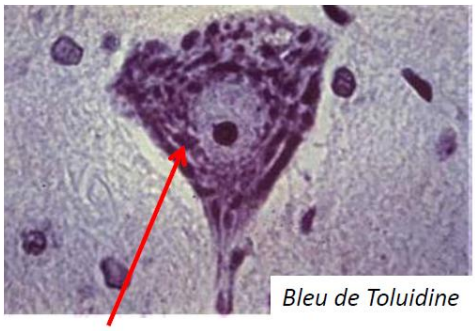
QCM 32

Concernant la gaine de myéline des nerfs, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. elle diffère de la myéline centrale par sa proportion en lipides
B. elle contient des protéines spécifiques de la myéline périphérique comme la P0 ou la PMP
C. elle est caractérisée par la présence de fentes, appelées incisures de Schmidt-Lantermann, au niveau desquelles les lignes denses et claires sont dissociées
D. sa nature lipidique lui confère une propriété d'isolant permettant la conduction saltatoire du potentiel d'action le long de l'axone
E. chaque cellule de Schwann ne myélinise qu'un seul axone

QCM 33

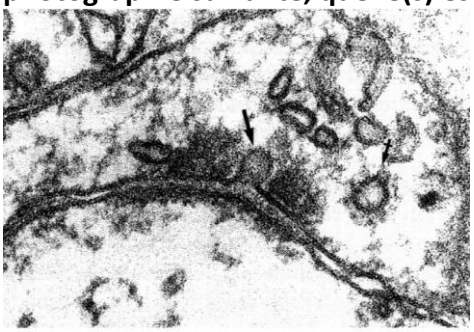
Concernant la cellule observable sur cette photographie, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?



A. son noyau volumineux est pâle avec un nucléole bien visible, ce qui traduit une intense activité transcriptionnelle
B. il s'agit d'une cellule neuro-ectodermique
C. son noyau contient des corps de nissl dont la présence traduit une intense activité traductionnelle
D. elle contient de nombreux corps de Nissl, composés de REG et de ribosomes libres
E. elle contient un cytosquelette très développé mais qui n'est pas visible sur cette image

QCM 34

Concernant l'ultrastructure d'une synapse chimique axo-dendritique visualisable sur la photographie suivante, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?



A. la flèche désigne une vésicule de recyclage de la membrane plasmique en cours d'endocytose
B. la flèche désigne une vésicule synaptique au sein de l'élément présynaptique
C. la grille pré-synaptique est visualisable sous la forme d'une densification qui correspond à l'arrangement régulier de projections denses
D. la largeur de la fente synaptique est inférieure à 40nm
E. la densité postsynaptique est formée d'un complexe lipidique

QCM 35

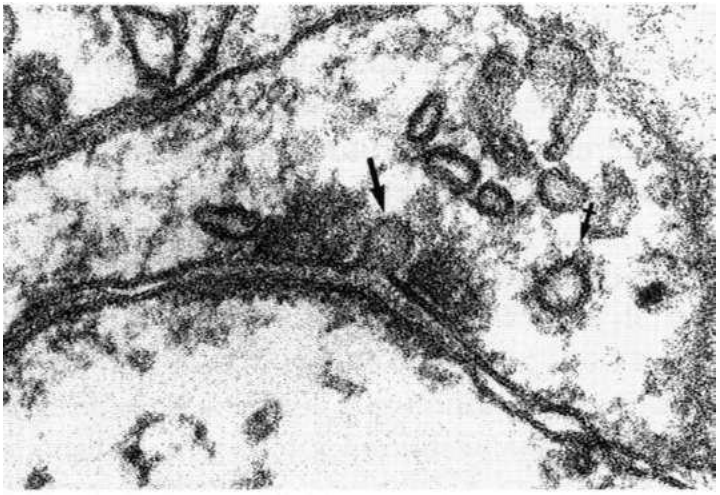
Concernant la substance blanche, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. elle constitue le tissu conducteur de l'influx nerveux au sein du système nerveux périphérique
B. elle est fortement colorée au bleu de Luxol
C. elle ne contient aucun corps cellulaire ni aucune synapse
D. elle contient des faisceaux d'axones myélinisés par des oligodendrocytes
E. elle n'est pas vascularisée

Annales 2025-2026 session 1

1. QCM 26 : Concernant le cytosquelette neuronal, quelles(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
(Histo. Pr Desestret)
A. Les neurofilaments sont observables par immunohistochimie et assurent le maintien de la forme neuronale
B. Les microfilaments d'actine interviennent dans les modifications de forme du neurone
C. Les microtubules sont présents uniquement dans le soma du neurone
D. La longueur des microtubules varie en raison de leur dynamique, liée à un équilibre entre polymérisation et dépolymérisation
E. Les protéines régulatrices MAP (microtubule-associated protein), comme MAP2 ou tau, stabilisent les microtubules

2. QCM 27 : Concernant cette image, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ? (Histo. Pr Desestret)



A. Il s'agit d'une observation en microscopie électronique
B. Il s'agit de l'ultrastructure d'une synapse électrique
C. La grille pré-synaptique est visible sous la forme d'une densification de la face interne de la membrane pré-synaptique
D. La fente synaptique est visible et son épaisseur est d'environ 20 µm
E. La flèche désigne une vésicule synaptique en cours d'exocytose

3. QCM 28 : Concernant le transport axonal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
(Histo. Pr Desestret)
A. Il implique des protéines motrices liées aux microtubules
B. Le transport antérograde rapide concerne le transport des mitochondries et des vésicules synaptiques
C. Le transport rétrograde rapide est lié à l'activité ATPasique de la dynéine
D. Le transport rétrograde concerne les corps multivésiculaires (structures synaptiques)
E. Le transport lent est uniquement rétrograde

4. QCM 29 : Concernant les relations entre le liquide cérébro-spinal (LCS) et le tissu nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
(Histo. Pr Desestret)
A. Le LCS est au contact de structures nerveuses du système nerveux central et périphérique
B. L'interface entre le LCS contenu dans les ventricules et le tissu cérébral est constituée par l'épendyme
C. Le LCS circule dans les espaces sous-arachnoïdiens
D. Le LCS est produit par les plexus choroïdes
E. L'interface entre le LCS péri-encéphalique et le tissu cérébral est constituée par la dure-mère

5. QCM 30 : Concernant la substance grise, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
(Histo. Pr Desestret)
A. Elle constitue la partie interne de la moelle spinale et des hémisphères cérébelleux et cérébraux
B. Elle correspond au tissu de conduction de l'influx nerveux au sein du système nerveux central
C. Elle contient des capillaires sanguins, du neuropile et des corps cellulaires de neurones
D. Elle contient des astrocytes et des oligodendrocytes
E. Elle ne contient pas de synapse

6. QCM 31 : Concernant les oligodendrocytes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
(Histo. Pr Desestret)
A. Ils appartiennent à la glie du tissu nerveux périphérique et central
B. Ils sont présents dans la substance blanche et la substance grise
C. Ils sont d'origine mésenchymateuse
D. Sur une coupe histologique colorée à l'Hématoxiline Eosine, seuls leurs noyaux entourés d'un halo clair sont visibles
E. En s'enroulant autour des axones, leurs prolongements forment la gaine de myéline de la substance blanche du système nerveux central